

La Plata, 30 de Junio de 2025

A la Dirección de Inspección General

A las/los Inspectoras/es Jefas/Jefes Regionales Gestión Estatal y Gestión Privada

A las/los Inspectoras/es Jefas/Jefes Distritales

A las/los Inspectoras/es de Educación Técnica, Educación Agraria y de ETP de Gestión Estatal e Inspectoras/es de establecimientos de Educación Técnica y Agraria de Gestión Privada

A las/los Directoras/es de Escuelas de Educación Secundaria Técnica, de Escuelas Educación Secundaria Agraria y Centros Educativos para la Producción Total, Gestión Estatal y Gestión Privada

COMUNICACIÓN CONJUNTA N° 05/25

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional
Dirección de Educación de Gestión Privada

Ref: Instructivo para la organización de la Etapa Institucional, Red de Robótica y Soluciones de Automatización – Agosto 2025-Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional – PBA

Objetivo de este instructivo

En el marco de llevar a cabo la etapa institucional de la Red de Robótica, este instructivo tiene como objeto brindar orientaciones a los equipos directivos y docentes que organizan por primera vez un encuentro de robótica. Para facilitar la concreción exitosa de la etapa institucional de la Red de Robótica y Soluciones de Automatización en cada escuela, fortaleciendo el vínculo con la comunidad, la visibilidad de los proyectos y el espíritu de participación colaborativa.

Se adjunta formulario obligatorio por institución:

Al completar el mismo designarán un referente a cargo de la etapa institucional y seis evaluadores: 3 para ciclo básico y 3 para ciclo superior. (2 titulares y un suplente por ciclo), a quienes acompañaremos en su rol.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHmtgoTY2N1Q-1Em4DgmJcWjeuLamc2D-mIgAx0xPKZ9PLSg/viewform?usp=preview>

1. Organización general del evento

Fecha sugerida: entre el 5 y el 29 de agosto.

Duración estimada: de 2 a 4 horas.

Espacio físico recomendado: SUM, laboratorio, pasillos amplios, patios cubiertos.

Tips:

- Designar un docente coordinador del evento dentro de la institución.
- Armar una agenda con horarios para presentaciones de cada grupo o equipo.
- Disponer carteles señalizadores o cronogramas visibles para las/los asistentes.
- Prever conectividad, enchufes, prolongadores (zapatillas), mesas de exposición, y soporte técnico básico.
- Informar al/la inspector/a de la modalidad sobre la fecha seleccionada, de modo que pueda asistir a las instancias institucionales de las escuelas que lo deseen. Cada institución cuenta con el mes de agosto para fijar su jornada, lo que permite a las autoridades planificar su presencia

2. Comunicación y difusión

Tips:

- Utilizar redes sociales institucionales para anunciar la jornada.
- Diseñar un flyer digital con fecha, hora y objetivos.
- Invitar especialmente a las familias de las y los estudiantes que participan.
- Informar a supervisoras/es, autoridades municipales y referentes de empresas locales.

3. Participación de las/los estudiantes

Tips:

- Promover que los grupos expliquen sus desarrollos con lenguaje accesible.
- Incentivar el uso de maquetas, videos y demostraciones en vivo.
- Fomentar la exposición oral clara y colaborativa entre las/los integrantes.

4. Evaluación de proyectos

La evaluación debe contemplar aspectos técnicos, creativos y comunicacionales. Para garantizar igualdad de condiciones entre estudiantes, se establecen los siguientes criterios y requisitos técnicos obligatorios:

Equipamiento permitido para las instancias de Fútbol Robot y Laberinto.

- Se permite el uso de cualquier modelo de placa Arduino (UNO, NANO, MEGA, etc.)
- Se permite el uso de cualquier modelo de placa ESP 32
- Se permite el uso de celulares como medio de control en el robot fútbol.
- El uso de puentes H está autorizado (L298N, L9110, BTS7960, etc.).
- Se permite incorporar 1 modulo HC-05 HC-06 En la modalidad Fútbol.
- Se permite incorporar 3 sensores (ultrasónicos hc-sr04) En la modalidad Laberinto.
- Se permite únicamente como fuente de alimentación 2 baterías 18650.

- ☐ **Placas de fabricación propia**
- Se permite el uso de **placas desarrolladas por instituciones educativas**, siempre y cuando utilicen los **procesadores autorizados** (familia Arduino o ESP) y **puentes H permitidos** (L298N, L9110, BTS7960, etc.).

*Estas placas no representan una ventaja técnica respecto al desempeño del robot, pero sí pueden mejorar la **organización del circuito**, **evitar errores de cableado** y **aumentar la prolijidad**, aspectos valorables dentro del enfoque pedagógico del certamen.*

☐ **Aclaración importante:** El término “se permite” indica los elementos habilitados para su uso, pero no incluye otros no mencionados explícitamente. Por lo tanto, **no está permitido el uso de controles remotos de consolas (Play 3, 4, 5) ni de autos RC, baterías de un uso, o Lipo Polímero como tampoco placas comerciales del tipo x motion o similares.** Esto busca asegurar igualdad de condiciones y evitar ventajas tecnológicas externas.



NOTA: Para los proyectos de Innovación no existen limitaciones en las implementaciones.

Requisitos técnicos obligatorios para las instancias de Dragster, Fútbol Robot y Laberinto

- El robot debe estar impulsado por dos (2) baterías tipo 18650 como única fuente de energía.
- El sistema de tracción debe utilizar exclusivamente dos (2) motores amarillos estándar.
- No se permite el uso de **step-up ocultos** u otros sistemas de manipulación de tensión.



☐ **Compatibilidad Bluetooth – Importante:**
Los módulos HC-05 y HC-06 funcionan únicamente con dispositivos Android. No son compatibles con equipos Apple/iOS (iPhone o iPad), ya que estos dispositivos no permiten conexiones Bluetooth tipo SPP.

Homologación

El robot debe cumplir con las siguientes condiciones.

Respetar las dimensiones máximas definidas por la Red:

Fútbol:

Ancho máximo: 200 mm – Largo máximo: 150 mm.

Dragster:

Ancho máximo: 150 mm – Largo máximo: 220 mm.

Control de voltaje

Como parte del proceso de homologación , las y los estudiantes deberán:

- **Encender el robot frente al jurado.**
- **Medir con tester el voltaje de ingreso al pin VIN del puente H, para verificar que no se supere el voltaje lógico esperado (7.4V a 8,5V a partir de las dos baterías 18650 en serie).**
- **Medir las dimensiones del robot con una regla Pie metálica.**
“La institución proveerá el equipamiento necesario: Tester- Regla pie.

5. Categorías y condiciones técnicas para Ciclo Básico

Durante la etapa institucional, se prioriza la participación por sobre la infraestructura, permitiendo el uso de materiales accesibles para recrear los entornos de competencia. Esto fomenta la equidad y garantiza que todas las escuelas puedan sumarse, incluso sin contar con pistas oficiales.

Categoría 1° Año – Dragster

- En caso de no contar con pista oficial, se puede utilizar una superficie plana (como un pasillo o galería).
- La pista se marcará con cinta de papel, indicando los carriles y la línea de llegada.
- Se sugiere un recorrido lineal con un mínimo de 3 metros.
- En el caso de no poder separar la pista se larga de a uno y se toma el tiempo.

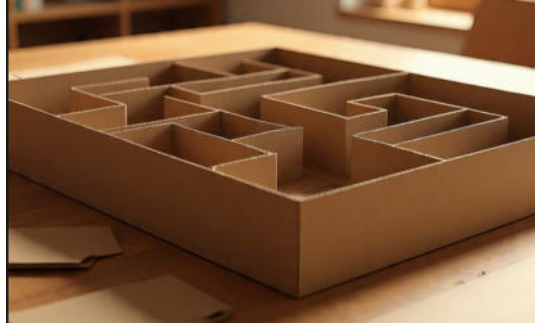
Categoría 2° Año – Fútbol robot

- Se ofrece una versión económica de cancha construida con caños de luz (PVC) sobre el piso y marcando las líneas con cinta.
- Las medidas pueden adaptarse al espacio escolar, manteniendo simetría y referencias visuales.
- En caso de tener una cancha reglamentaria en la escuela, se utilizará esa.



Categoría 3º Año – Laberinto

- Durante la etapa escolar, el laberinto puede construirse utilizando cajas de zapatos, cartón o madera reciclada.
- Se recomienda que el ancho del pasillo sea de 25cm con 3 a 5 curvas (a 90°).



Nota importante: Para la etapa regional, se seleccionarán escuelas con pistas reglamentarias de madera para garantizar equidad técnica en esa instancia. No es obligatorio contar con esas pistas en la etapa institucional y/o distrital. **Las sedes regionales serán rotativas año a año, permitiendo que distintas instituciones puedan albergar a estudiantes de otras escuelas. Esta rotación busca democratizar la experiencia de ser anfitriones, fortalecer los lazos territoriales y dar visibilidad a los proyectos locales en toda la provincia.**

6. Categoría Innovación- Ciclo Superior.

La modalidad Innovación busca que las y los estudiantes propongan soluciones a problemas reales de su comunidad, utilizando herramientas tecnológicas. Esta categoría no se enfoca en la competencia, sino en el proceso de aprendizaje, la creatividad, la contextualización y la capacidad de resolver desafíos concretos con recursos disponibles.

☒ Recomendaciones para las instituciones:

- Valorar tanto el proceso como el resultado: fomentar la documentación del camino recorrido (errores, pruebas, aprendizajes).
- Priorizar el enfoque local: alentar a que los problemas abordados tengan impacto en el entorno real de la escuela o comunidad.
- Promover equipos diversos en cuanto a roles, habilidades técnicas y sociales.
- Enfatizar que no se busca la sofisticación técnica extrema, sino la funcionalidad, la creatividad y el sentido de lo propuesto.
- Acompañar en la elaboración del informe técnico y el video, como herramienta de sistematización del aprendizaje.

- Garantizar la equidad: todos los proyectos deben tener acceso al mismo tiempo de exposición, retroalimentación y evaluación.

□ Sugerencias logísticas:

- Las instituciones deberán asegurar un espacio para la presentación oral y otro para la exposición del prototipo funcional.
- Se sugiere que los proyectos sean evaluados con una mirada constructiva, devolviendo ideas para mejorar, no solo un puntaje.
- Recordar que los jurados trabajarán con una rúbrica predefinida y que cada proyecto será evaluado por dos personas en dos rondas distintas.

□ Material de referencia: el reglamento detallado de la modalidad Innovación debe estar impreso y disponible para las personas evaluadoras, así como el informe técnico de cada equipo.

□ **Vínculo con el entorno productivo y social local**

Se sugiere que, en la jornada de presentación de proyectos de Innovación, las instituciones convoquen a **representantes del sector industrial, comercial, tecnológico o institucional** de su comunidad (centros industriales, cámaras de comercio, cooperativas, ONG, etc.).

Su presencia **enriquece la mirada sobre los proyectos**, brinda a los estudiantes **devoluciones desde contextos reales**, y fortalece los lazos entre la escuela técnica y su territorio.

Estas acciones ayudan a consolidar a la Red de Robótica y Automatización como **un puente entre la educación técnica y el desarrollo local**.

□ **¿Por qué la categoría Innovación en la escuela técnica?**

El Ciclo Superior representa el tramo final de la educación técnica, donde los estudiantes ya cuentan con **conocimientos consolidados en automatización, electrónica, programación, diseño y sistemas productivos**. En lugar de proponer una competencia cerrada con objetivos fijos (como podría ser el caso de Sumo o Carreras), la modalidad **Innovación** busca **liberar el potencial creativo y contextual** de cada estudiante, proponiéndoles que:

- Detecten **problemas reales** en su comunidad.
- Diseñen una **solución técnicamente viable**.
- Evalúen el **impacto social, económico y ambiental**.
- Articulen **saberes técnicos, digitales, comunicacionales y humanos**.

Esto permite desarrollar competencias clave del perfil del egresado de la educación técnica:

- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas
- Trabajo colaborativo
- Autonomía
- Vinculación con el entorno

La Red de Robótica y Automatización de la PBA elige esta categoría porque **confía en el poder transformador de la educación técnica** y apuesta a que sus estudiantes **no solo aprendan tecnología, sino que la usen para transformar su realidad**. No buscamos solo robots que funcionen: buscamos **personas que piensen, propongan y construyan futuro**.

7. Seguridad e Higiene

La etapa institucional es una excelente oportunidad para que los estudiantes también incorporen hábitos de trabajo seguros y responsables. Aunque se trate de un evento escolar, es importante promover el cuidado de las personas, los materiales y el entorno.

Tips y recomendaciones:

- Disponer de un **matafuego en condiciones**, visible y accesible en el espacio del evento.
- Asegurarse de que **los cables de alimentación** estén organizados y no representen riesgos de tropiezos o cortocircuitos.
- Verificar que las **baterías 18650 estén correctamente instaladas** y no presenten deformaciones.
- Evitar el uso de cargadores conectados mientras ese equipo participa de la exposición o demostración.
- Promover que los estudiantes mantengan su **área de trabajo ordenada**.
- En caso de utilizar herramientas, asegurarse de que estén supervisadas por un adulto responsable.
- Señalizar las zonas de circulación y demarcación de pistas.

☐ **Sugerencia pedagógica:** Incluir una breve charla inicial con todos los participantes sobre normas básicas de seguridad, para fomentar una cultura técnica responsable desde el inicio

8. Registro de resultados y equipos seleccionados

Una vez finalizada la etapa institucional, cada escuela deberá completar un formulario digital (será provisto por la Red) para informar los equipos clasificados.

☐ Cada institución deberá **imprimir una copia del reglamento correspondiente a cada categoría**. Este material deberá ser entregado **con anticipación a las personas evaluadoras**, y además **tener una copia disponible el día de la instancia institucional** para consultas durante el desarrollo del evento.

Por cada institución deberá registrarse:

- 1 equipo de Dragster (1° año)
- 1 equipo de Fútbol robot (2° año)
- 1 equipo de Laberinto (3° año)

- 1 equipo de Innovación (Ciclo Superior)

Cada equipo debe estar compuesto por:

- 2 estudiantes participantes
- 1 docente referente

☐ **Reconocimientos por labor destacada**

Además de la evaluación formal de cada proyecto, se propone otorgar reconocimientos simbólicos no competitivos a equipos que se destaquen en distintos aspectos del trabajo realizado. Esta iniciativa busca valorar la diversidad de propuestas, fortalecer la confianza en los estudiantes y visibilizar buenas prácticas replicables.

Se sugiere entregar un reconocimiento por cada uno de los siguientes aspectos:

- ☐ ☐ Educación y Comunidad
- ☐ Ambiente y Sustentabilidad
- ☐ Producción y Desarrollo Local
- ☐ Salud y Calidad de Vida
- ☐ Infraestructura y Construcción
- ☐ Movilidad y Transporte
- ☐ Tecnología y Digitalización
- ☐ Proyecto con alto impacto social o comunitario

Estos reconocimientos pueden consistir en un diploma simbólico. No implican una competencia ni jerarquía, sino una oportunidad para celebrar el compromiso, la creatividad y el impacto positivo de los proyectos.

9.A modo de cierre

Queremos agradecer profundamente el compromiso de los equipos directivos, docentes y estudiantes que forman parte de esta primera etapa institucional de la Red de Robótica y Soluciones de Automatización.

Este es solo el comienzo de un proceso formativo progresivo:

- En 1º año los estudiantes construyen un **dragster**, sin necesidad de programar, pero desarrollando habilidades técnicas fundamentales.

- En 2º año dan un paso más, trabajando con un **robot tripulado** para la categoría Fútbol, incorporando control remoto y primeras lógicas de interacción.
- En 3º año se enfrentan al **laberinto**, con un **robot autónomo** que toma decisiones en tiempo real, aplicando programación y sensores.
- Al llegar al Ciclo Superior, los estudiantes cuentan con herramientas para sumarse a la categoría **Innovación**, donde deben **detectar problemas reales** y desarrollar soluciones utilizando robótica y automatización.

Sabemos que recién dentro de **cuatro años** veremos con claridad el **impacto pedagógico y el verdadero potencial** de esta Red. Pero ya en esta primera edición, estamos sembrando las bases de un recorrido que valora el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas. Además, alentamos a que cada institución se sienta con la libertad de **organizar eventos propios a lo largo del año**, como muestras escolares, encuentros con escuelas vecinas o mini ligas locales. Estos espacios son valiosos para fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes y comunidades, y amplificar el alcance de la Red más allá del certamen oficial. La robótica y la automatización son herramientas poderosas no solo para aprender, sino también para **crear comunidad técnica y educativa a lo largo de todo el ciclo lectivo**.

¡Gracias por formar parte y ayudarnos a construir esta comunidad técnica, inclusiva y transformadora!

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional
Dirección de Educación de Gestión Privada